**TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG**
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP**

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

***Đề tài:***

# XÂY DỰNG CHỨC NĂNG TIẾP NHẬN VÀ PHÂN LOẠI YÊU CẦU BẢO HÀNH SMART CRM -MEKONG MOBILE

**SVTH: Hà Đăng Khoa**
**MSSV: 2374802010228**
**GVHD: Nguyễn Minh Tân**

**TP.Hồ Chí Minh – năm 2026**

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Mã luồng nghiệp vụ | L2 - Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành |
| Track | SE |
| Họ và tên | Hà Đăng Khoa |
| MSSV | 2374802010228 |
| Lớp | 261_71ITGR40203_05 |
| Ngày nộp | 11/10/2026 |
| Link GitHub repo | https://github.com/dangkhoa35/smartcrm-2374802010228-ticket-reception.git |

# Mục Lục

Mục 1: BẢN ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM RÚT GỌN (SRS) ..... 4
1.1. Giới thiệu và phạm vi ..... 4
1.2. Các bên liên quan và vai trò ..... 5
1.3. Yêu cầu chức năng ..... 5
1.4. Yêu cầu phi chức năng ..... 6
1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ ..... 6
1.6. Bảng truy vết yêu cầu ..... 7
Mục 2: Use Case ..... 8
2.1. Use Case Diagram ..... 8
2.2. Danh sách actor và use case ..... 8
2.3. Đặc tả chi tiết UC2 – Tạo Phiếu bảo hành mới ..... 9
Mục 3: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC (ARCHITECTURE) ..... 10
3.1. Sơ đồ kiến trúc ..... 10
3.2. Trách nhiệm của từng lớp và cách trao đổi ..... 10
3.3. Lập luận lựa chọn kiến trúc ..... 11
3.4. Truy vết yêu cầu phi chức năng tới quyết định kiến trúc ..... 11
3.5. Một yêu cầu đi qua năm lớp: Tạo Phiếu bảo hành (UC2) ..... 12
3.6. Phần ngoài phạm vi (WON'T) ..... 12
Mục 4: MÔ HÌNH DỮ LIỆU – SƠ ĐỒ ERD (TRACK SE) ..... 13
4.1. Sơ đồ ERD ..... 13
4.2. Danh sách bảng và mục đích ..... 14
4.3. Quan hệ giữa các bảng ..... 14
4.4. Chuẩn hóa 3NF và các giá trị lưu có chủ ý ..... 14
4.5. Index ..... 15
4.6. Soát năm lỗi mô hình dữ liệu ..... 15
4.7. Đối chiếu tên trường trong API với cột trong ERD ..... 16
4.8. SQL DDL skeleton (PostgreSQL) ..... 16
Mục 5: WIREFRAME ..... 18
5.1. Ba màn hình và use case tương ứng ..... 18
5.2. Màn hình Danh sách Phiếu bảo hành ..... 18
5.3. Màn hình Tạo Phiếu bảo hành mới ..... 20
5.4. Màn hình Chi tiết Phiếu bảo hành ..... 22
5.5. Kiểm hai chiều giữa wireframe và ERD ..... 23
5.6. Thông báo lỗi trên wireframe và luồng ngoại lệ ..... 24
Mục 6: Bảng khai báo sử dụng công cụ AI ..... 24

# Mục 1: BẢN ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM RÚT GỌN (SRS)

## 1.1. Giới thiệu và phạm vi

**Bối cảnh:** Mekong Mobile là chuỗi bán lẻ điện thoại có 6 trung tâm bảo hành, khoảng 260 yêu cầu bảo hành mỗi tháng. Hiện yêu cầu được ghi trên phiếu giấy, mỗi trung tâm lưu một cách, khoảng 15% phiếu quá hạn mà không được cảnh báo và mô tả lỗi không được phân nhóm (V8).

**Luồng chọn (L2):** Nhân viên tiếp nhận ghi nhận yêu cầu bảo hành: tra cứu khách hàng theo số điện thoại, chọn thiết bị, nhập mô tả lỗi, hệ thống đề xuất nhóm sự cố và mức ưu tiên, sinh hạn cam kết, và cho phép theo dõi trạng thái phiếu.

- Phân công kỹ thuật viên và đặt lịch hẹn (thuộc luồng L4).
- Quản lý kho linh kiện (luồng L5) và khảo sát hài lòng (luồng L8).
- Mô hình học máy tự động phân loại nhóm sự cố (luồng L10), đề xuất trong US4 chỉ dùng quy tắc từ khóa.
- Gửi tin nhắn thông báo cho khách hàng , tích hợp thanh toán chi phí sửa chữa.
- Hợp nhất hồ sơ khách hàng trùng (luồng L1).

**Chủ ý KHÔNG làm (mức WON'T của MoSCoW)**

- Phân công kỹ thuật viên và đặt lịch hẹn (thuộc luồng L4).
- Quản lý kho linh kiện (luồng L5) và khảo sát hài lòng (luồng L8).
- Mô hình học máy tự động phân loại nhóm sự cố (luồng L10); đề xuất trong US4 chỉ dùng quy tắc từ khóa.
- Gửi tin nhắn thông báo cho khách hàng, tích hợp thanh toán chi phí sửa chữa.
- Hợp nhất hồ sơ khách hàng trùng (luồng L1).

**Bảng thuật ngữ**

| Thuật ngữ | Định nghĩa | Tên kỹ thuật |
|---|---|---|
| **Khách hàng** | Cá nhân đã mua sản phẩm hoặc dùng dịch vụ của Mekong Mobile | customer |
| **Thiết bị** | Một máy cụ thể của khách hàng , xác định bằng số serial hoặc IMEI | device |
| **Phiếu bảo hành** | Yêu cầu bảo hành hoặc sửa chữa được ghi nhận, có mã duy nhất và vòng đời | ticket |
| **Trạng thái phiếu** | Vị trí của phiếu bảo hành trong vòng đời: MỚI → ĐÃ PHÂN CÔNG → ĐANG XỬ LÝ → CHỜ LINH KIỆN → HOÀN TẤT → ĐÃ ĐÓNG, nhánh ĐÃ HỦY | status (MOI, DA_PHAN_CONG, …) |
| **Hạn cam kết** | Thời điểm chậm nhất phải hoàn tất phiếu bảo hành, tính từ lúc tiếp nhận | due_date |
| **Nhóm sự cố** | Phân loại nguyên nhân: màn hình, pin, sạc, phần mềm, nước vào, khác | issue_category |
| **Mức ưu tiên** | Mức khẩn của phiếu bảo hành: CAO, TRUNG BÌNH, THẤP, quyết định hạn cam kết | priority |
| **Mô tả lỗi** | Nội dung lỗi do khách hàng kể, ghi bằng văn bản | issue_desc |

| | | |
|---|---|---|
| **Ghi chú trao đổi** | Một nội dung trao đổi giữa nhân viên tiếp nhận và khách hàng , gắn với một Phiếu bảo hành, kèm thời điểm và người ghi | ticket_note |
| **Nhân viên tiếp nhận** | Nhân viên trung tâm bảo hành tiếp nhận yêu cầu và ghi phiếu bảo hành | - |
| **Kỹ thuật viên** | Nhân viên thực hiện sửa chữa | technician |
| **Quản lý trung tâm** | Người quản lý trung tâm bảo hành, theo dõi hạn cam kết và phê duyệt ngoại lệ | - |
| **Trung tâm bảo hành** | Đơn vị tiếp nhận và sửa chữa | service_center |
| **Hệ thống tự động** | Thành phần của hệ thống sinh mã phiếu, hạn cam kết và đề xuất nhóm sự cố | - |

### 1.2. Các bên liên quan và vai trò

| Vai trò (actor) | Được làm | Không được làm |
|---|---|---|
| **Nhân viên tiếp nhận** | Tra cứu và tạo khách hàng, tạo phiếu bảo hành, xác nhận hoặc điều chỉnh nhóm sự cố và mức ưu tiên, ghi ghi chú trao đổi, xem phiếu bảo hành của trung tâm bảo hành mình | Xem số điện thoại đầy đủ, xem phiếu bảo hành của trung tâm khác, phê duyệt bảo hành, xóa phiếu bảo hành, sửa hoặc xóa ghi chú trao đổi đã lưu |
| **Kỹ thuật viên** | Xem phiếu bảo hành được gán cho mình, xem lịch sử phiếu bảo hành của thiết bị, cập nhật trạng thái phiếu | Tạo phiếu bảo hành, xem số điện thoại đầy đủ, đổi kỹ thuật viên của phiếu |
| **Quản lý trung tâm** | Xem mọi phiếu bảo hành của trung tâm mình và số điện thoại đầy đủ, xem danh sách theo hạn cam kết, phê duyệt thiết bị hết bảo hành | Xem dữ liệu của trung tâm khác, xóa phiếu bảo hành |
| **Hệ thống tự động (actor phụ)** | Sinh mã phiếu bảo hành, hạn cam kết, đề xuất nhóm sự cố và mức ưu tiên | Tự quyết định thay nhân viên tiếp nhận |

### 1.3. Yêu cầu chức năng

| Mã | Yêu cầu chức năng |
|---|---|
| **FR1** | Hệ thống cho phép nhân viên tiếp nhận tra cứu khách hàng bằng số điện thoại (chuẩn hóa về 10 chữ số trước khi so khớp) và trả về họ tên, địa chỉ cùng danh sách thiết bị của khách hàng đó. |
| **FR2** | Khi nhân viên tiếp nhận bấm lưu với đủ khách hàng , thiết bị và mô tả lỗi, hệ thống lưu một phiếu bảo hành ở trạng thái MỚI có mã duy nhất dạng BH-XXXXXX/YYYY và hạn cam kết tính theo QT02. |
| **FR3** | Hệ thống tạo hồ sơ khách hàng mới khi số điện thoại chưa tồn tại, và không tạo hồ sơ thứ hai khi số điện thoại đã tồn tại. |
| **FR4** | Hệ thống đề xuất nhóm sự cố và mức ưu tiên từ mô tả lỗi, nhân viên tiếp nhận có thể xác nhận hoặc điều chỉnh trước khi lưu. |
| **FR5** | Hệ thống hiển thị danh sách phiếu bảo hành có lọc theo trạng thái phiếu, sắp theo hạn cam kết tăng dần và có phân trang. |
| **FR6** | Hệ thống cho phép chuyển trạng thái phiếu theo đúng vòng đời và ghi mỗi lần chuyển kèm thời điểm và người thực hiện. |

| | |
|---|---|
| **FR7** | Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu bảo hành trước đó của một thiết bị kèm nhóm sự cố, và gắn cảnh báo "lỗi lặp lại" khi thiết bị có từ ba phiếu bảo hành cùng nhóm sự cố. |
| **FR8** | Hệ thống lưu mỗi nội dung trao đổi với khách hàng thành một ghi chú trao đổi gắn với phiếu bảo hành, kèm thời điểm và người ghi, ghi chú trao đổi đã lưu không được sửa hoặc xóa. |

**User Story**

| Mã | User Story | MoSCoW |
|---|---|---|
| **US1** | Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tra cứu khách hàng bằng số điện thoại và xem danh sách thiết bị, để không phải hỏi lại thông tin đã có trong hệ thống. | MUST |
| **US2** | Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tạo phiếu bảo hành mới kèm mô tả lỗi, để mọi yêu cầu được ghi nhận có mã duy nhất và hạn cam kết. | MUST |
| **US3** | Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn tạo khách hàng mới khi số điện thoại chưa tồn tại, để không dừng việc tiếp nhận và không sinh hồ sơ trùng. | MUST |
| **US4** | Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn hệ thống đề xuất nhóm sự cố và mức ưu tiên, để phân loại nhất quán giữa các nhân viên. | SHOULD |
| **US5** | Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem danh sách phiếu bảo hành theo hạn cam kết, để biết phiếu nào sắp quá hạn và xử lý trước. | SHOULD |
| **US6** | Là kỹ thuật viên, tôi muốn cập nhật trạng thái phiếu, để mọi người biết phiếu bảo hành đang ở bước nào. | COULD |
| **US7** | Là kỹ thuật viên, tôi muốn xem các phiếu bảo hành trước đó của một thiết bị kèm nhóm sự cố, để nhận ra lỗi lặp lại lần thứ ba và báo lên thay vì sửa tiếp. | SHOULD |
| **US8** | Là nhân viên tiếp nhận, tôi muốn ghi lại nội dung trao đổi với khách hàng theo từng phiếu bảo hành, kèm thời điểm và người ghi, để không phải hỏi lại khách hàng và có căn cứ khi xảy ra tranh chấp. | COULD |

Phân bố MoSCoW: 3 MUST (US1–US3) · 3 SHOULD (US4, US5, US7) · 2 COULD (US6, US8).

## 1.4. Yêu cầu phi chức năng

| Mã | Loại | Yêu cầu (có ngưỡng đo được) | Cách kiểm chứng |
|---|---|---|---|
| **NFR1** | Hiệu năng | Với 10.000 Phiếu bảo hành trong cơ sở dữ liệu và 20 người dùng đồng thời, 95% yêu cầu tạo Phiếu bảo hành (FR2) và 95% yêu cầu xem danh sách (FR5) hoàn tất trong dưới 2 giây. | Kiểm thử tải ở BT3, báo cáo phân vị 95 |
| **NFR2** | Bảo mật | 100% phản hồi gửi tới vai trò không phải Quản lý trung tâm hiển thị số điện thoại dạng che (ví dụ 090****567), 100% yêu cầu không có phiên hợp lệ bị từ chối, phiên đăng nhập hết hạn sau 30 phút không hoạt động. | Kiểm thử phân quyền từng vai trò ở BT3 |
| **NFR3** | Lưu trữ và tin cậy | Lưu được ít nhất 50.000 Phiếu bảo hành mà vẫn đạt NFR1, 0 Phiếu bảo hành mất hoặc trùng trong 100 lần ngắt kết nối giữa lúc lưu, sao lưu mỗi ngày, mất dữ liệu tối đa 24 giờ và khôi phục trong tối đa 4 giờ. | Kiểm thử ngắt kết nối và diễn tập khôi phục |

## 1.5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

| Mã | Quy tắc | Nguồn (Bảng 9.1) |
|---|---|---|
| **QT01** | **Thời hạn bảo hành.** Thiết bị còn bảo hành nếu (ngày tiếp nhận − ngày mua) ≤ số tháng bảo hành của sản phẩm (mặc định 12 tháng). Thiết bị hết bảo hành hoặc không có ngày mua thì Phiếu bảo hành phải có phê duyệt của Quản lý trung tâm mới được lưu. | QT-05 |

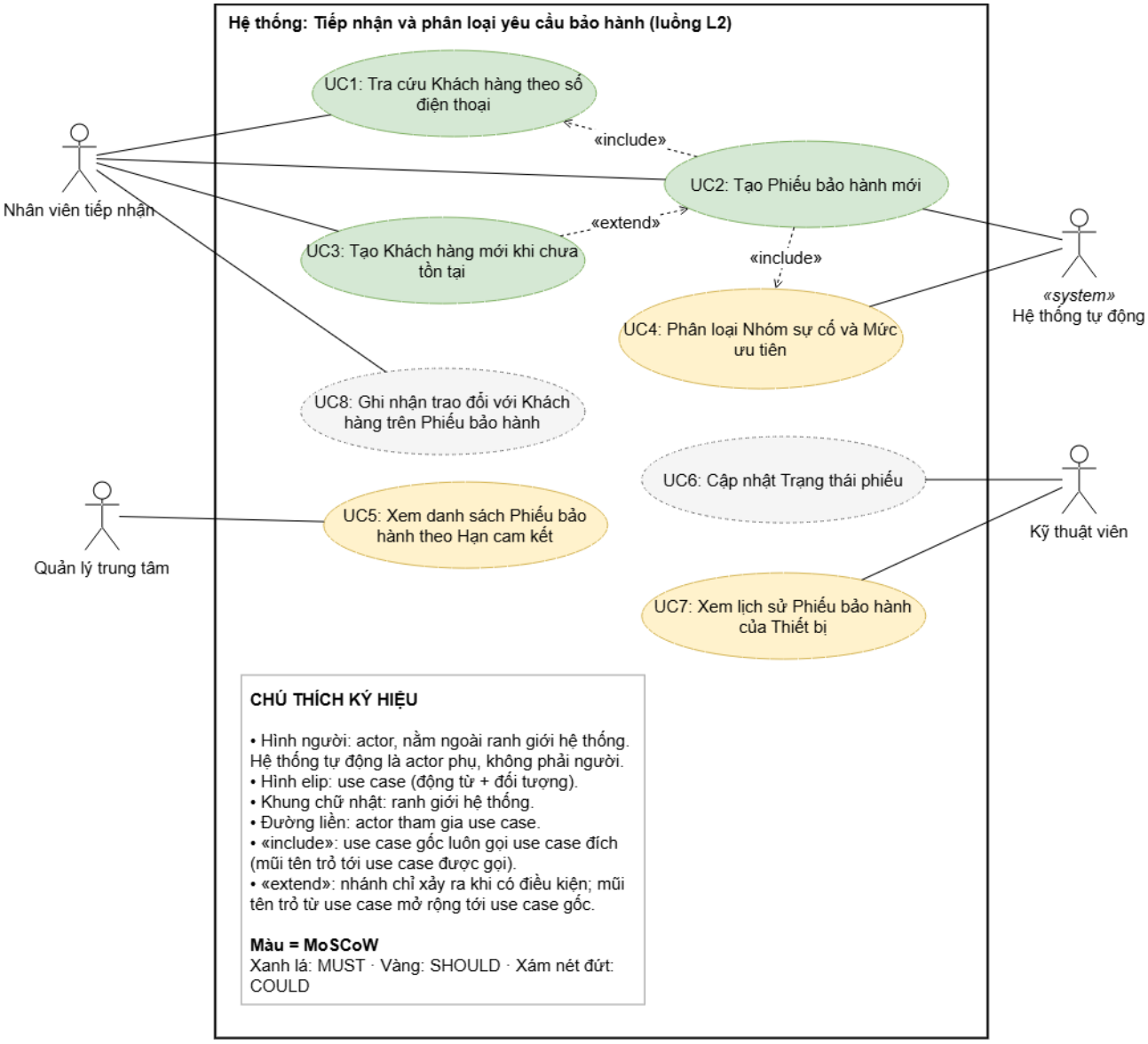
| | | |
|---|---|---|
| **QT02** | **Phân loại và Hạn cam kết.** Số điện thoại chuẩn hóa về 10 chữ số bắt đầu bằng 0. Hạn cam kết sinh tự động từ thời điểm tiếp nhận theo Mức ưu tiên: CAO = 24 giờ, TRUNG BÌNH = 72 giờ, THẤP = 120 giờ, chỉ tính thứ Hai đến thứ Bảy. Nhóm sự cố thuộc một trong sáu giá trị: MAN_HINH, PIN, SAC, PHAN_MEM, NUOC_VAO, KHAC. | QT-02, QT-04 |
| **QT03** | **Trạng thái phiếu và lịch sử.** Chỉ chuyển Trạng thái phiếu theo vòng đời, không quay lại trạng thái trước, mỗi lần chuyển ghi vào ticket_status_log. Không xóa vật lý Phiếu bảo hành, chỉ đánh dấu ngừng sử dụng. Ghi chú trao đổi đã lưu không được sửa hoặc xóa. Một Thiết bị chỉ có tối đa một Phiếu bảo hành chưa đóng (bổ sung từ phân tích). | QT-06, QT-13 |

## 1.6. Bảng truy vết yêu cầu

| Mã FR | Yêu cầu chức năng | User Story | Use Case | MoSCoW | Bảng dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| **FR1** | Tra cứu Khách hàng theo số điện thoại | US1 | UC1 – Tra cứu Khách hàng theo số điện thoại | MUST | customer, device |
| **FR2** | Tạo Phiếu bảo hành với mã và Hạn cam kết | US2 | UC2 – Tạo Phiếu bảo hành mới | MUST | ticket, ticket_status_log |
| **FR3** | Tạo Khách hàng mới khi chưa tồn tại | US3 | UC3 – Tạo Khách hàng mới khi chưa tồn tại | MUST | customer |
| **FR4** | Đề xuất Nhóm sự cố và Mức ưu tiên | US4 | UC4 – Phân loại Nhóm sự cố và Mức ưu tiên | SHOULD | issue_category, ticket |
| **FR5** | Xem danh sách Phiếu bảo hành theo Hạn cam kết | US5 | UC5 – Xem danh sách Phiếu bảo hành theo Hạn cam kết | SHOULD | ticket (nối customer, device, issue_category) |
| **FR6** | Chuyển Trạng thái phiếu và ghi lịch sử | US6 | UC6 – Cập nhật Trạng thái phiếu | COULD | ticket_status_log, ticket |
| **FR7** | Xem lịch sử Phiếu bảo hành của Thiết bị, cảnh báo lỗi lặp lại | US7 | UC7 – Xem lịch sử Phiếu bảo hành của Thiết bị | SHOULD | ticket, device |
| **FR8** | Lưu Ghi chú trao đổi trên Phiếu bảo hành | US8 | UC8 – Ghi nhận trao đổi với Khách hàng trên Phiếu bảo hành | COULD | ticket_note |

# Mục 2: USE CASE

## 2.1. Use Case Diagram




Hình 1 – Use Case Diagram luồng L2

## 2.2. Danh sách actor và use case

| Mã | Use case | Actor | US | FR | MoSCoW |
|---|---|---|---|---|---|
| **UC1** | Tra cứu Khách hàng theo số điện thoại | Nhân viên tiếp nhận | US1 | FR1 | MUST |
| **UC2** | Tạo Phiếu bảo hành mới | Nhân viên tiếp nhận, Hệ thống tự động (phụ) | US2 | FR2 | MUST |
| **UC3** | Tạo Khách hàng mới khi chưa tồn tại | Nhân viên tiếp nhận | US3 | FR3 | MUST |
| **UC4** | Phân loại Nhóm sự cố và Mức ưu tiên | Hệ thống tự động (phụ) | US4 | FR4 | SHOULD |
| **UC5** | Xem danh sách Phiếu bảo hành theo Hạn cam kết | Quản lý trung tâm | US5 | FR5 | SHOULD |
| **UC6** | Cập nhật Trạng thái phiếu | Kỹ thuật viên | US6 | FR6 | COULD |
| **UC7** | Xem lịch sử Phiếu bảo hành của Thiết bị | Kỹ thuật viên | US7 | FR7 | SHOULD |
| **UC8** | Ghi nhận trao đổi với Khách hàng trên Phiếu bảo hành | Nhân viên tiếp nhận | US8 | FR8 | COULD |

Quan hệ: UC2 «include» UC1 (luôn tra cứu Khách hàng ), UC2 «include» UC4 (luôn đề xuất phân loại), UC3 «extend» UC2 (chỉ xảy ra khi Khách hàng chưa tồn tại).

### 2.3. Đặc tả chi tiết UC2 – Tạo Phiếu bảo hành mới

| Mục | Nội dung |
|---|---|
| **Actor chính** | Nhân viên tiếp nhận |
| **Actor phụ** | Hệ thống tự động (sinh mã, tính Hạn cam kết, đề xuất Nhóm sự cố và Mức ưu tiên) |
| **Mục tiêu** | Ghi nhận một yêu cầu bảo hành thành Phiếu bảo hành để theo dõi đến khi đóng. |
| **Điều kiện trước** | Nhân viên tiếp nhận đã đăng nhập và thuộc một Trung tâm bảo hành. |
| **Điều kiện sau** | Một Phiếu bảo hành ở trạng thái MỚI đã được lưu, có mã duy nhất và Hạn cam kết, lần chuyển trạng thái đầu tiên đã ghi vào ticket_status_log. |
| **User Story liên quan** | US2, US4 (gọi kèm US1) · Mức ưu tiên: MUST |

### Luồng chính

| Bước | Nội dung |
|---|---|
| **1** | Nhân viên tiếp nhận chọn chức năng "Tạo Phiếu bảo hành mới". |
| **2** | Nhân viên tiếp nhận nhập số điện thoại của Khách hàng . |
| **3** | Hệ thống hiển thị họ tên, địa chỉ của Khách hàng và danh sách Thiết bị. [include UC1] |
| **4** | Nhân viên tiếp nhận chọn Thiết bị cần bảo hành. |
| **5** | Nhân viên tiếp nhận nhập Mô tả lỗi và chọn Phụ kiện kèm theo (tùy chọn). |
| **6** | Hệ thống tự động đề xuất Nhóm sự cố và Mức ưu tiên. [include UC4] |
| **7** | Nhân viên tiếp nhận xác nhận hoặc điều chỉnh đề xuất, rồi bấm Lưu. |
| **8** | Hệ thống kiểm tra Thiết bị còn bảo hành (QT01) và chưa có Phiếu bảo hành chưa đóng (QT03). |
| **9** | Hệ thống sinh mã Phiếu bảo hành, tính Hạn cam kết theo Mức ưu tiên (QT02), lưu Phiếu ở trạng thái MỚI và hiển thị mã cùng Hạn cam kết. |

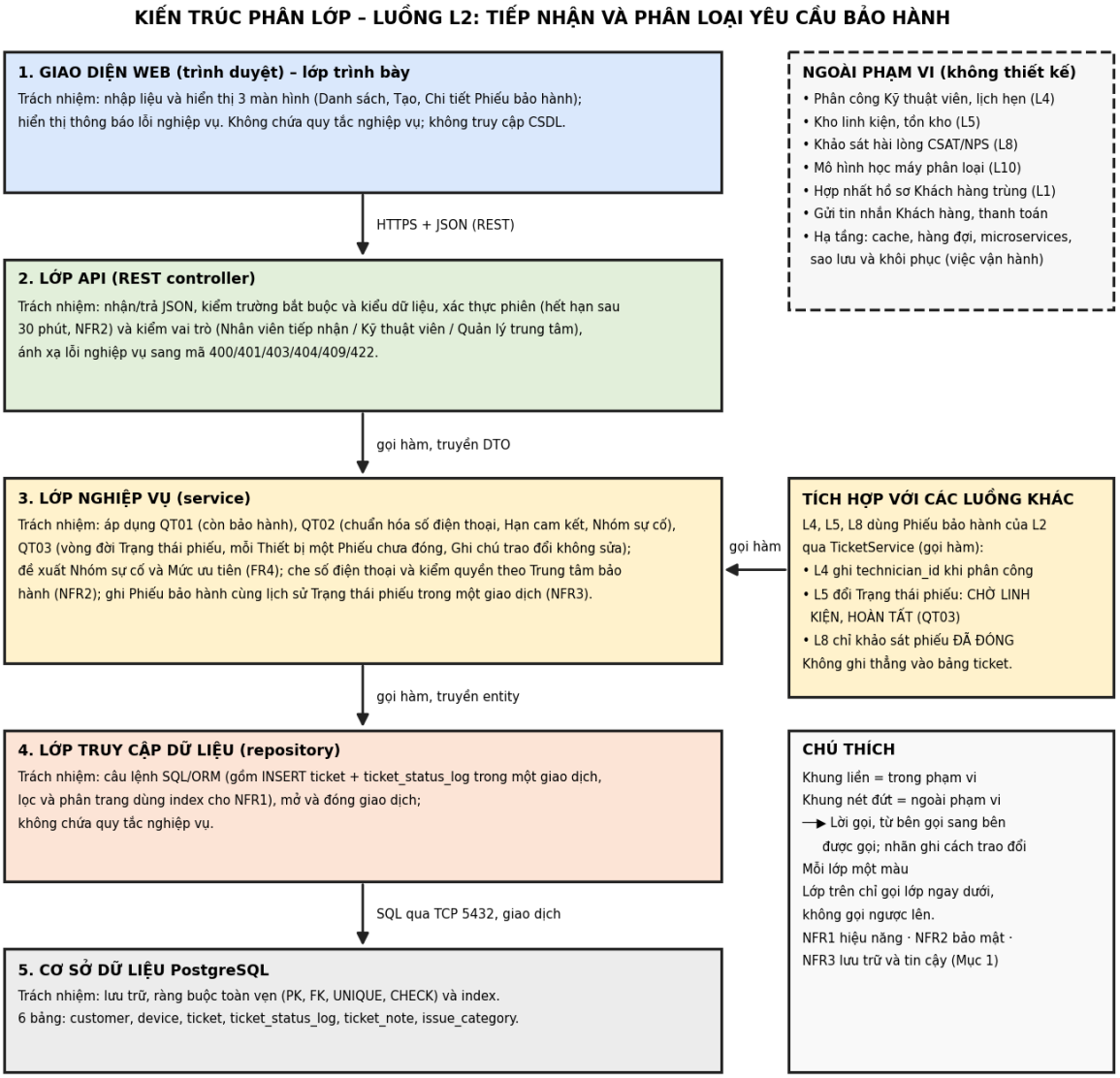
### Luồng ngoại lệ

| Mã | Tình huống và cách xử lý |
|---|---|
| **3a** | Khách hàng chưa tồn tại. Hệ thống mở biểu mẫu tạo Khách hàng với số điện thoại đã điền sẵn [extend UC3], sau khi lưu, quay lại bước 4. |
| **3b** | Số điện thoại sai định dạng (không quy được về 10 chữ số bắt đầu bằng 0). Hệ thống từ chối, nêu định dạng hợp lệ, quay lại bước 2. |
| **6a** | Hệ thống tự động không đề xuất được Nhóm sự cố. Hệ thống để trống Nhóm sự cố, đặt Mức ưu tiên mặc định TRUNG BÌNH, Nhân viên tiếp nhận tự chọn ở bước 7. |
| **7a** | Mô tả lỗi để trống hoặc ngoài 10–2000 ký tự. Hệ thống từ chối lưu, nêu rõ trường còn thiếu hoặc sai, giữ nguyên dữ liệu đã nhập. |
| **8a** | Thiết bị hết bảo hành hoặc không có ngày mua, chưa có phê duyệt. Hệ thống từ chối lưu, thông báo cần Quản lý trung tâm phê duyệt, Phiếu bảo hành chỉ lưu được khi có phê duyệt. |
| **8b** | Thiết bị đang có Phiếu bảo hành chưa đóng. Hệ thống từ chối lưu và hiển thị mã Phiếu bảo hành đang mở. |
| **9a** | Mất kết nối khi đang lưu. Hệ thống giữ dữ liệu đã nhập, cho phép thử lưu lại và không tạo Phiếu bảo hành trùng. |

## Mục 3: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC (ARCHITECTURE)

Luồng L2 được thiết kế thành một ứng dụng web nguyên khối chia năm lớp: giao diện web, lớp API, lớp nghiệp vụ, lớp truy cập dữ liệu và cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

### 3.1. Sơ đồ kiến trúc




Hình 2 – Sơ đồ kiến trúc phân lớp của luồng L2

### 3.2. Trách nhiệm của từng lớp và cách trao đổi

| Lớp | Trách nhiệm | Cách trao đổi với lớp kế tiếp |
|---|---|---|
| **1. Giao diện web (trình duyệt)** | Nhập liệu và hiển thị ba màn hình (Danh sách, Tạo, Chi tiết Phiếu bảo hành), hiển thị thông báo lỗi nghiệp vụ. Không chứa quy tắc nghiệp vụ, không truy cập cơ sở dữ liệu. | HTTPS + JSON (REST) theo hợp đồng API (docs/api-contract.md) |
| **2. Lớp API (REST controller)** | Nhận và trả JSON, kiểm trường bắt buộc và kiểu dữ liệu, xác thực phiên (hết hạn sau 30 phút, NFR2) và kiểm vai trò (Nhân viên tiếp nhận, Kỹ thuật viên, Quản lý trung tâm), ánh xạ lỗi nghiệp vụ sang mã 400, 401, 403, 404, 409, 422. | Gọi hàm, truyền DTO |

| | | |
|---|---|---|
| **3. Lớp nghiệp vụ (service)** | Áp dụng QT01 (còn bảo hành), QT02 (chuẩn hóa số điện thoại, Hạn cam kết, Nhóm sự cố), QT03 (vòng đời Trạng thái phiếu, mỗi Thiết bị một Phiếu bảo hành chưa đóng, Ghi chú trao đổi không sửa), đề xuất Nhóm sự cố và Mức ưu tiên (FR4), che số điện thoại và kiểm quyền theo Trung tâm bảo hành (NFR2), ghi Phiếu bảo hành cùng lịch sử Trạng thái phiếu trong một giao dịch (NFR3). | Gọi hàm, truyền entity |
| **4. Lớp truy cập dữ liệu (repository)** | Câu lệnh SQL/ORM, gồm INSERT ticket và ticket_status_log trong một giao dịch, lọc và phân trang dùng index (NFR1), mở và đóng giao dịch. Không chứa quy tắc nghiệp vụ. | SQL qua TCP 5432, giao dịch |
| **5. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL** | Lưu dữ liệu 6 bảng (customer, device, ticket, ticket_status_log, ticket_note, issue_category), bảo đảm toàn vẹn bằng khóa chính, khóa ngoại, UNIQUE, CHECK và index (Mục 4). | Nhận SQL, không gọi ngược lên |

### 3.3. Lập luận lựa chọn kiến trúc

- **Lập luận 1 (NFR1):** Vì NFR1 yêu cầu tạo phiếu bảo hành và xem danh sách hoàn tất dưới 2 giây với 10.000 Phiếu bảo hành và 20 người dùng đồng thời, tôi chọn lọc, sắp xếp và phân trang ngay ở lớp truy cập dữ liệu nhờ index ticket(center_id, status, due_date) thay vì tải toàn bộ phiếu lên lớp nghiệp vụ rồi lọc, đánh đổi là mỗi lần ghi hoặc đổi trạng thái phiếu tốn thêm chi phí cập nhật index, chấp nhận được vì tần suất xem danh sách cao hơn nhiều so với khoảng 260 Phiếu bảo hành mới mỗi tháng.
- **Lập luận 2 (NFR2):** Vì NFR2 yêu cầu phản hồi gửi tới vai trò không phải quản lý trung tâm hiển thị số điện thoại dạng che, tôi chọn đặt việc che số điện thoại và kiểm quyền theo trung tâm bảo hành ở lớp nghiệp vụ (một hàm dùng chung mà mọi chức năng đều đi qua trước khi trả dữ liệu), còn lớp API chỉ xác thực phiên và vai trò, đánh đổi là mọi phản hồi qua thêm một bước xử lý và lớp nghiệp vụ phải biết vai trò của người gọi.
- **Lập luận 3 (NFR3).** Vì NFR3 yêu cầu 0 Phiếu bảo hành mất hoặc trùng trong 100 lần ngắt kết nối giữa lúc lưu, tôi chọn để lớp nghiệp vụ điều khiển một giao dịch duy nhất ghi phiếu bảo hành và dòng đầu tiên của ticket_status_log ở lớp truy cập dữ liệu, kèm Idempotency-Key duy nhất để lần thử lại không tạo phiếu thứ hai, đánh đổi là giao diện phải sinh khóa cho mỗi lần Lưu và bảng ticket thêm một cột cùng một index UNIQUE.
- **Lập luận 4 (NFR1).** Vì NFR1 chỉ đòi hỏi 20 người dùng đồng thời và Mekong Mobile cần hệ thống chạy được ngay theo từng luồng, tôi chọn một ứng dụng nguyên khối chia lớp thay vì microservices, đánh đổi là cả luồng L2 triển khai cùng nhau nên không mở rộng từng phần độc lập, chấp nhận được ở quy mô 6 Trung tâm bảo hành.

### 3.4. Truy vết yêu cầu phi chức năng tới quyết định kiến trúc

| Mã | Ngưỡng (Mục 1) | Quyết định kiến trúc | Nơi thể hiện |
|---|---|---|---|
| **NFR1** | Dưới 2 giây với 10.000 Phiếu bảo hành, 20 người dùng đồng thời (95% yêu cầu) | Lọc và phân trang bằng index ở lớp truy cập dữ liệu, ứng dụng nguyên khối chia lớp | Hình 2, lớp 4 và lớp 5, Mục 4.4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NFR2** | 100% phản hồi che số điện thoại với vai trò không phải Quản lý trung tâm, phiên hết hạn sau 30 phút | Che số điện thoại và kiểm quyền ở lớp nghiệp vụ, xác thực phiên và vai trò ở lớp API | Hình 2, lớp 2 và lớp 3 |
| **NFR3** | 0 Phiếu bảo hành mất hoặc trùng trong 100 lần ngắt kết nối | Một giao dịch cho Phiếu bảo hành và lịch sử, Idempotency-Key | Hình 2, lớp 3 và lớp 4 (nhãn "giao dịch"), Mục 4.1 |

### 3.5. Một yêu cầu đi qua năm lớp: Tạo Phiếu bảo hành (UC2)

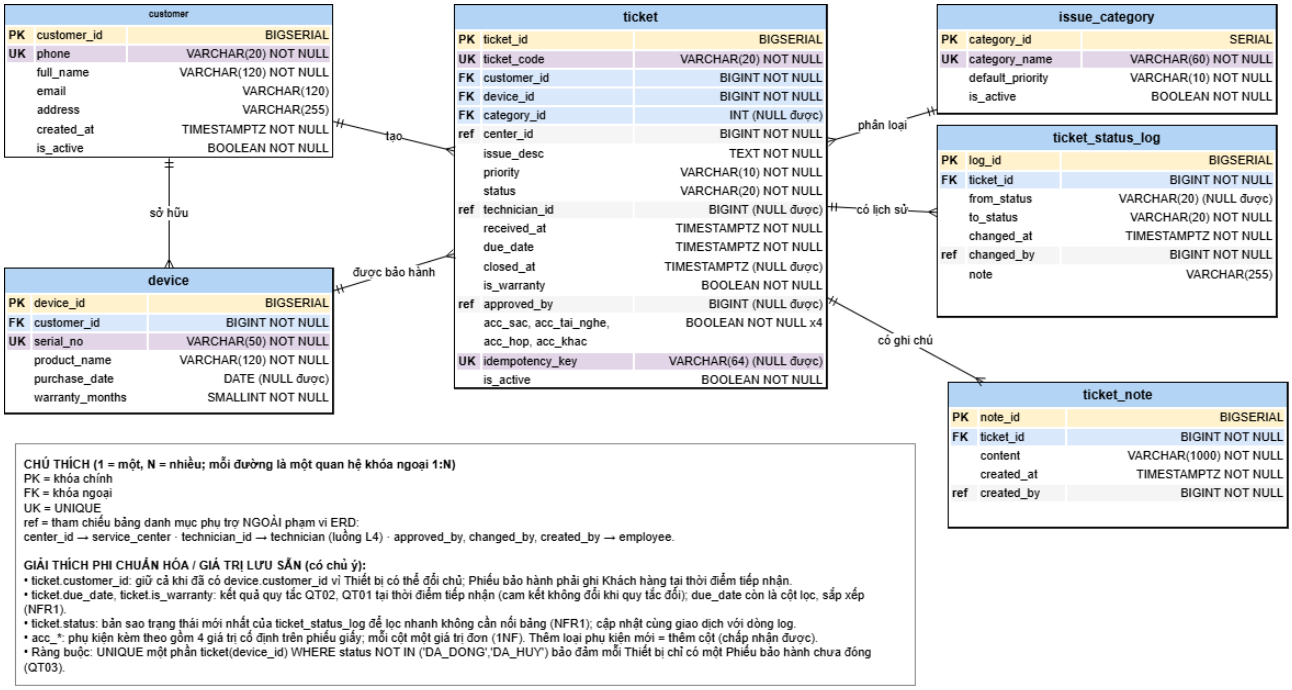
| Bước | Lớp | Việc làm |
|---|---|---|
| **1** | Giao diện web | Nhân viên tiếp nhận nhập biểu mẫu và bấm "Lưu phiếu bảo hành", giao diện sinh Idempotency-Key và gửi POST /api/tickets. |
| **2** | Lớp API | Xác thực phiên và vai trò, kiểm trường bắt buộc và kiểu dữ liệu, chuyển nội dung thành DTO và gọi lớp nghiệp vụ. |
| **3** | Lớp nghiệp vụ | Kiểm thiết bị thuộc khách hàng , còn bảo hành (QT01), chưa có phiếu bảo hành chưa đóng (QT03), đề xuất nhóm sự cố (FR4), tính hạn cam kết (QT02), gọi lớp truy cập dữ liệu. |
| **4** | Lớp truy cập dữ liệu | Mở giao dịch, ghi ticket ở trạng thái MOI và dòng đầu tiên của ticket_status_log. |
| **5** | Cơ sở dữ liệu | Kiểm lần cuối bằng UNIQUE, CHECK, khóa ngoại, xác nhận giao dịch. |
| **6** | Đi ngược lên | Entity trả về lớp nghiệp vụ, thành DTO ở lớp API, HTTP 201 kèm ticket_code và due_date, giao diện hiển thị "Đã tạo Phiếu bảo hành BH-000231/2026" và hạn cam kết. |

### 3.6. Phần ngoài phạm vi (WON'T)

- Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn (luồng L4), kho linh kiện (luồng L5), khảo sát hài lòng (luồng L8), hợp nhất hồ sơ Khách hàng trùng (luồng L1).
- Mô hình học máy phân loại Nhóm sự cố (luồng L10): đề xuất ở lớp nghiệp vụ chỉ dùng quy tắc từ khóa.
- Gửi tin nhắn cho khách hàng , thanh toán, hạ tầng (cache, hàng đợi, microservices, sao lưu và khôi phục): không yêu cầu phi chức năng nào đòi hỏi trong phạm vi thiết kế này.

# Mục 4: MÔ HÌNH DỮ LIỆU – SƠ ĐỒ ERD (TRACK SE)

## 4.1. Sơ đồ ERD




Hình 3 – ERD của luồng L2: 6 bảng, 6 quan hệ khóa ngoại

### 4.2. Danh sách bảng và mục đích

| Bảng | Thuật ngữ (Mục 1) | Mục đích | Phục vụ |
|---|---|---|---|
| **customer** | Khách hàng | Hồ sơ Khách hàng , số điện thoại UNIQUE để tra cứu và không tạo trùng. | FR1, FR3 · UC1, UC3 |
| **device** | Thiết bị | Máy của Khách hàng , xác định bằng số serial hoặc IMEI, giữ ngày mua và số tháng bảo hành để kiểm QT01. | FR1, FR2 · UC1, UC2 |
| **ticket** | Phiếu bảo hành | Trung tâm của luồng: một dòng là một yêu cầu bảo hành, có mã duy nhất, Mức ưu tiên, Hạn cam kết, Trạng thái phiếu. | FR2, FR4, FR5, FR7 |
| **issue_category** | Nhóm sự cố | Danh mục sáu Nhóm sự cố kèm Mức ưu tiên mặc định. | FR4 · UC4 |
| **ticket_status_log** | Trạng thái phiếu (lịch sử) | Lưu từng lần chuyển Trạng thái phiếu: từ đâu, sang đâu, lúc nào, ai thực hiện. | FR6 · UC6 |
| **ticket_note** | Ghi chú trao đổi | Lưu các Ghi chú trao đổi với Khách hàng theo từng Phiếu bảo hành. | FR8 · UC8 |

### 4.3. Quan hệ giữa các bảng

| Động từ trong SRS | Bảng cha → bảng con | Lực lượng | Cài đặt |
|---|---|---|---|
| **Khách hàng sở hữu Thiết bị** | customer → device | 1:N | device.customer_id (FK, NOT NULL) |
| **Khách hàng tạo Phiếu bảo hành** | customer → ticket | 1:N | ticket.customer_id (FK, NOT NULL) |
| **Phiếu bảo hành áp dụng cho Thiết bị** | device → ticket | 1:N | ticket.device_id (FK, NOT NULL) |
| **Phiếu bảo hành thuộc một Nhóm sự cố** | issue_category → ticket | 1:N | ticket.category_id (FK, cho phép NULL khi chưa phân loại) |
| **Hệ thống lưu lịch sử Trạng thái phiếu** | ticket → ticket_status_log | 1:N | ticket_status_log.ticket_id (FK, NOT NULL) |
| **Nhân viên tiếp nhận ghi Ghi chú trao đổi** | ticket → ticket_note | 1:N | ticket_note.ticket_id (FK, NOT NULL) |

### 4.4. Chuẩn hóa 3NF và các giá trị lưu có chủ ý

| Nội dung | Phân tích |
|---|---|
| **1NF** | Mọi cột chứa một giá trị đơn. Phụ kiện kèm theo gồm 4 giá trị cố định trên phiếu giấy được tách thành 4 cột BOOLEAN (acc_sac, acc_tai_nghe, acc_hop, acc_khac) thay vì một ô chứa chuỗi. Đánh đổi: thêm loại phụ kiện mới phải thêm cột, chấp nhận được vì danh sách này ít đổi. |
| **2NF** | Mọi bảng dùng khóa chính nhân tạo một cột nên không có phụ thuộc vào một phần của khóa. |

| | |
|---|---|
| **3NF** | Không cột không khóa nào phụ thuộc vào cột không khóa khác. Ví dụ ticket không lưu tên Khách hàng hay tên Thiết bị mà chỉ giữ customer_id, device_id, tên lấy bằng phép nối. device giữ product_name và warranty_months như thuộc tính của từng Thiết bị (số tháng bảo hành ghi lúc bán, có thể khác nhau theo ưu đãi), không tách bảng sản phẩm vì L2 chỉ đọc hai giá trị này. |
| **ticket.customer_id** | Giữ dù đã có device.customer_id vì Thiết bị có thể đổi chủ, Phiếu bảo hành phải ghi Khách hàng tại thời điểm tiếp nhận. |
| **ticket.due_date, ticket.is_warranty** | Là kết quả của QT02 và QT01 tại thời điểm tiếp nhận, lưu lại để cam kết không đổi khi quy tắc đổi. due_date còn là cột lọc và sắp xếp (NFR1). |
| **ticket.status** | Bản sao Trạng thái phiếu mới nhất của ticket_status_log để lọc danh sách không cần nối bảng (NFR1). Cập nhật cùng giao dịch với dòng log nên không lệch. |
| **Giá trị tính được** | Không lưu số ngày xử lý, cờ "quá hạn" hay cảnh báo "lỗi lặp lại", các giá trị này tính khi truy vấn từ received_at, due_date, status, device_id và category_id. |

### 4.5. Index

| Index hoặc ràng buộc | Cột | Phục vụ |
|---|---|---|
| **idx_ticket_center_status_due** | ticket(center_id, status, due_date) | FR5, NFR1: lọc theo Trung tâm bảo hành và Trạng thái phiếu, sắp theo Hạn cam kết |
| **idx_ticket_technician_due** | ticket(technician_id, due_date) | FR5, NFR1: lọc theo Kỹ thuật viên |
| **idx_ticket_device_received** | ticket(device_id, received_at DESC) | FR7: lịch sử Phiếu bảo hành của Thiết bị |
| **uq_ticket_open_per_device** | UNIQUE ticket(device_id) WHERE status NOT IN (DA_DONG, DA_HUY) | QT03: mỗi Thiết bị một Phiếu bảo hành chưa đóng (lỗi 409) |
| **UNIQUE customer.phone** | customer(phone) | FR1: tra cứu theo số điện thoại, FR3: không tạo hồ sơ trùng |
| **UNIQUE ticket.idempotency_key** | ticket(idempotency_key) | NFR3: thử lại không tạo Phiếu bảo hành trùng |
| **idx_device_customer, idx_status_log_ticket, idx_note_ticket** | device(customer_id), ticket_status_log(ticket_id, changed_at), ticket_note(ticket_id, created_at) | FR1 danh sách Thiết bị, FR6 lịch sử trạng thái, FR8 danh sách ghi chú |

### 4.6. Soát năm lỗi mô hình dữ liệu

| Lỗi | Kết quả soát |
|---|---|
| **1. Bảng cô lập** | Không có. Cả 6 bảng đều có ít nhất một khóa ngoại |
| **2. Thiếu bảng lịch sử** | Đã có ticket_status_log cho Trạng thái phiếu và ticket_note cho trao đổi, không ghi đè mất lịch sử. |

| | |
|---|---|
| **3. Lưu giá trị tính được không lý do** | Không lưu số ngày xử lý. Ba cột lưu sẵn (due_date, is_warranty, status) đều có lý do ghi ở mục 4. |
| **4. Thiếu index ở cột truy vấn nhiều** | Đã có 3 index và 1 UNIQUE một phần gắn với NFR1, FR5, FR7, QT03 (mục 5). |
| **5. Dùng khóa nghiệp vụ làm khóa chính** | Không. Mọi bảng dùng khóa nhân tạo, số điện thoại, serial, mã phiếu chỉ UNIQUE. |

### 4.7. Đối chiếu tên trường trong API với cột trong ERD

| Trường API | Cột ERD |
|---|---|
| **customer_id, device_id, center_id, issue_desc, priority, category_id, due_date, status** | Trùng tên với cột của bảng ticket. |
| **accessories ["SAC", "HOP"]** | Ánh xạ sang acc_sac = TRUE và acc_hop = TRUE, lớp truy cập dữ liệu đổi qua lại giữa mảng và 4 cột. |
| **product_name, serial_no, purchase_date, warranty_months** | Cột của bảng device. |
| **full_name, phone, email, address** | Cột của bảng customer. |
| **content, created_at, created_by** | Cột của bảng ticket_note. |

### 4.8. SQL DDL skeleton (PostgreSQL)

```
-- ============================================================
-- Smart CRM – Mekong Mobile · Luồng L2: Tiếp nhận và phân loại yêu cầu bảo hành
-- DDL skeleton (PostgreSQL) cho ERD 6 bảng: docs/erd.drawio
-- Thuật ngữ khớp bảng thuật ngữ ở mục 1 của SRS (cột "Tên kỹ thuật").
-- ============================================================

-- 1. Nhóm sự cố (issue category) ------------------------------
CREATE TABLE issue_category (
  category id   SERIAL    PRIMARY KEY,
  category_name  VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
  default priority VARCHAR(10) NOT NULL
    CHECK (default_priority IN ('CAO', 'TRUNG_BINH', 'THAP')),
  is active    BOOLEAN   NOT NULL DEFAULT TRUE
),
-- Dữ liệu danh mục theo QT02: MAN_HINH, PIN, SAC, PHAN_MEM, NUOC_VAO, KHAC

-- 2. Khách hàng (customer) ------------------------------------
CREATE TABLE customer (
  customer id BIGSERIAL  PRIMARY KEY,        -- khóa nhân tạo, KHÔNG dùng số điện thoại làm khóa
chính
  phone    VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE       -- QT02: chuẩn hóa 10 chữ số bắt đầu bằng 0
    CHECK (phone ~ '^0[0-9]{9}$'),
  full name  VARCHAR(120) NOT NULL,
  email    VARCHAR(120),
  address   VARCHAR(255),
  created at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  is_active  BOOLEAN   NOT NULL DEFAULT TRUE    -- QT-13: không xóa vật lý
),

-- 3. Thiết bị (device) ----------------------------------------
CREATE TABLE device (
  device_id    BIGSERIAL  PRIMARY KEY,
  customer_id   BIGINT    NOT NULL REFERENCES customer (customer id),
  serial_no    VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,    -- QT-03: serial hoặc IMEI, duy nhất
  product_name   VARCHAR(120) NOT NULL,
  purchase_date  DATE,                -- NULL được: nhiều Khách hàng không nhớ ngày mua (QT01)
  warranty months SMALLINT   NOT NULL DEFAULT 12 CHECK (warranty months >= 0)
),
CREATE INDEX idx_device_customer ON device (customer_id),

-- 4. Phiếu bảo hành (ticket) ----------------------------------
CREATE TABLE ticket (
```

```
  ticket id    BIGSERIAL  PRIMARY KEY,
  ticket code   VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,    -- dạng BH-000231/2026
  customer_id   BIGINT    NOT NULL REFERENCES customer (customer_id), -- Khách hàng tại thời điểm
tiếp nhận
  device_id    BIGINT    NOT NULL REFERENCES device (device_id),
  category id   INT     REFERENCES issue category (category id),   -- NULL được: chưa phân loại
(UC2 luồng 6a)
  center id    BIGINT    NOT NULL,        -- tham chiếu service center (bảng phụ trợ, tạo ở BT2)
  issue_desc    TEXT     NOT NULL
    CHECK (char_length(btrim(issue_desc)) BETWEEN 10 AND 2000),
  priority     VARCHAR(10) NOT NULL
    CHECK (priority IN ('CAO', 'TRUNG BINH', 'THAP')),
  status      VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'MOI'
    CHECK (status IN ('MOI', 'DA_PHAN_CONG', 'DANG_XU_LY', 'CHO_LINH_KIEN',
              'HOAN_TAT', 'DA_DONG', 'DA_HUY')),
  technician_id  BIGINT,               -- tham chiếu technician (luồng L4), NULL được
  received at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  due date     TIMESTAMPTZ NOT NULL,        -- Hạn cam kết, sinh theo QT02
  closed_at    TIMESTAMPTZ,
  is warranty   BOOLEAN   NOT NULL,        -- kết quả QT01 tại thời điểm tiếp nhận
  approved_by   BIGINT,               -- tham chiếu employee (Quản lý trung tâm phê duyệt), NULL
được
  acc_sac     BOOLEAN   NOT NULL DEFAULT FALSE, -- Phụ kiện kèm theo: Sạc
  acc tai nghe   BOOLEAN   NOT NULL DEFAULT FALSE, --          Tai nghe
  acc hop     BOOLEAN   NOT NULL DEFAULT FALSE, --          Hộp
  acc_khac     BOOLEAN   NOT NULL DEFAULT FALSE, --          Khác
  idempotency key VARCHAR(64) UNIQUE,         -- NFR3: thử lại không tạo Phiếu bảo hành trùng
  is_active    BOOLEAN   NOT NULL DEFAULT TRUE, -- QT-13: không xóa vật lý
  CHECK (closed at IS NULL OR closed at >= received at)
),

-- Mỗi Thiết bị chỉ có tối đa MỘT Phiếu bảo hành chưa đóng (QT03, lỗi 409)
CREATE UNIQUE INDEX uq_ticket_open_per_device
  ON ticket (device_id) WHERE status NOT IN ('DA_DONG', 'DA_HUY'),

-- Index phục vụ NFR1 (danh sách dưới 2 giây với 10.000 Phiếu bảo hành)
CREATE INDEX idx ticket center status due ON ticket (center id, status, due date),  -- FR5: lọc
theo Trung tâm, Trạng thái phiếu, sắp theo Hạn cam kết
CREATE INDEX idx ticket technician due  ON ticket (technician id, due date),    -- FR5: lọc theo Kỹ
thuật viên
CREATE INDEX idx_ticket_device_received  ON ticket (device_id, received_at DESC), -- FR7: lịch sử
Phiếu bảo hành của Thiết bị

-- 5. Lịch sử Trạng thái phiếu (ticket status log) -------------
CREATE TABLE ticket_status_log (
  log id    BIGSERIAL  PRIMARY KEY,
  ticket id  BIGINT    NOT NULL REFERENCES ticket (ticket id),
  from_status VARCHAR(20),               -- NULL được: lần ghi đầu tiên
  to status  VARCHAR(20) NOT NULL,
  changed_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  changed by  BIGINT    NOT NULL,          -- tham chiếu employee (bảng phụ trợ, tạo ở BT2)
  note     VARCHAR(255)
),
CREATE INDEX idx status log ticket ON ticket status log (ticket id, changed at),

-- 6. Ghi chú trao đổi (ticket note) ---------------------------
CREATE TABLE ticket note (
  note id   BIGSERIAL   PRIMARY KEY,
  ticket id  BIGINT    NOT NULL REFERENCES ticket (ticket id),
  content   VARCHAR(1000) NOT NULL CHECK (char_length(btrim(content)) >= 1),
  created at TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now(),
  created_by BIGINT    NOT NULL           -- tham chiếu employee (bảng phụ trợ, tạo ở BT2)
),
CREATE INDEX idx note ticket ON ticket note (ticket id, created at),
-- FR8, QT03: ghi chú đã lưu không được sửa hoặc xóa → ở BT2 thu hồi quyền UPDATE/DELETE trên bảng
này.

-- ------------------------------------------------------------
-- BT2: sau khi tạo các bảng phụ trợ (ngoài phạm vi ERD của BT1), thêm khóa ngoại:
--  ALTER TABLE ticket      ADD FOREIGN KEY (center_id)   REFERENCES service_center (center_id),
--  ALTER TABLE ticket      ADD FOREIGN KEY (technician id) REFERENCES technician (technician id),
--  ALTER TABLE ticket      ADD FOREIGN KEY (approved_by)  REFERENCES employee (employee_id),
--  ALTER TABLE ticket status log ADD FOREIGN KEY (changed by)  REFERENCES employee (employee id),
--  ALTER TABLE ticket_note    ADD FOREIGN KEY (created_by)  REFERENCES employee (employee_id),
-- ------------------------------------------------------------
```

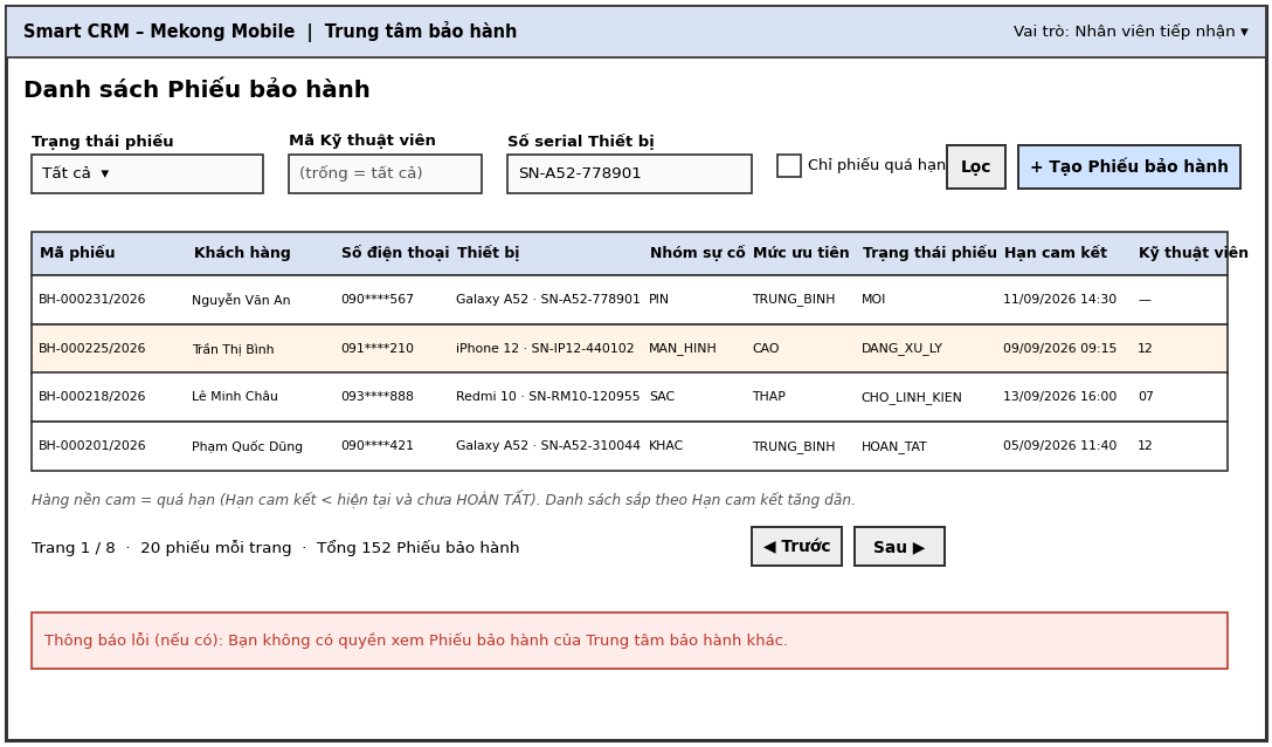
## Mục 5: WIREFRAME

Ba màn hình chính của luồng L2: màn hình danh sách, màn hình tạo và màn hình chi tiết Phiếu bảo hành.

### 5.1. Ba màn hình và use case tương ứng

| Màn hình | Use case | User Story | FR | Hình |
|---|---|---|---|---|
| **Danh sách phiếu bảo hành** | UC5, UC7 | US5, US7 | FR5, FR7 | Hình 4 |
| **Tạo Phiếu bảo hành mới** | UC1, UC2, UC3, UC4 | US1–US4 | FR1–FR4 | Hình 5 |
| **Chi tiết phiếu bảo hành** | UC6, UC7, UC8 | US6, US7, US8 | FR6, FR7, FR8 | Hình 6 |

### 5.2. Màn hình Danh sách Phiếu bảo hành

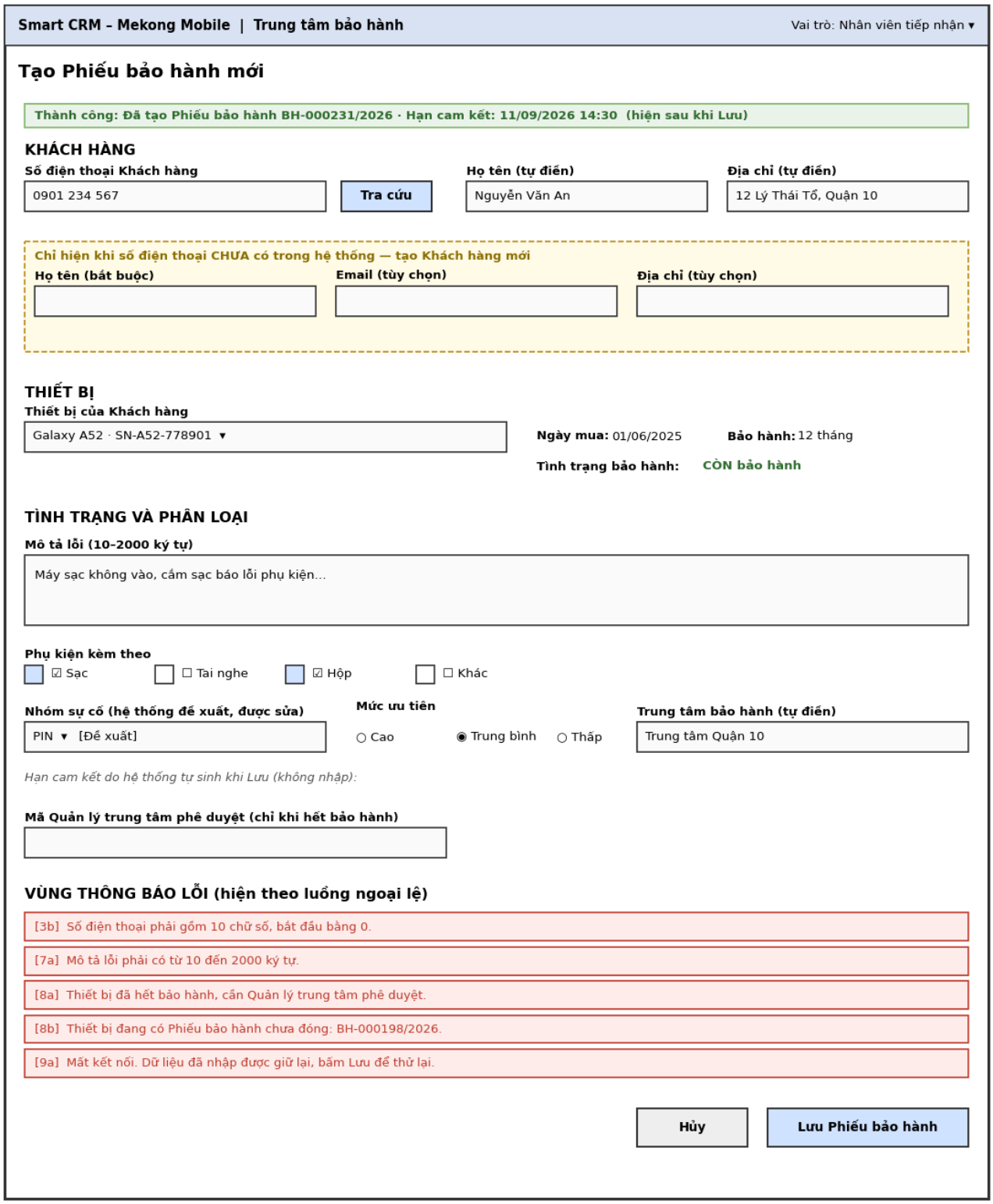



Hình 4 – Wireframe màn hình Danh sách Phiếu bảo hành (UC5, UC7)

| # | Trên màn hình | Cột trong ERD | Nguồn |
|---|---|---|---|
| **1** | Trạng thái phiếu (bộ lọc) | ticket.status | FR5 - US5 |
| **2** | Mã Kỹ thuật viên (bộ lọc) | ticket.technician_id | FR5 - US5 |
| **3** | Số serial Thiết bị (bộ lọc) | device.serial_no (nối qua ticket.device_id) | FR7 · US7 |
| **4** | Chỉ phiếu quá hạn | Tính từ ticket.due_date và ticket.status, không lưu | FR5 - US5 |
| **5** | Nút "+ Tạo Phiếu bảo hành" | Mở màn hình Tạo Phiếu bảo hành | UC2 - US2 |
| **6** | Mã phiếu | ticket.ticket_code | FR2, FR5 |
| **7** | Khách hàng | customer.full_name (nối qua ticket.customer_id) | FR5 |
| **8** | Số điện thoại (che) | customer.phone, che theo NFR2 | NFR2 |
| **9** | Thiết bị | device.product_name và device.serial_no | FR5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **10** | Nhóm sự cố | issue_category.category_name (nối qua ticket.category_id) | FR4, FR5 |
| **11** | Mức ưu tiên | ticket.priority | FR4, FR5 |
| **12** | Trạng thái phiếu | ticket.status | FR5, FR6 |
| **13** | Hạn cam kết | ticket.due_date | FR2, FR5 |
| **14** | Kỹ thuật viên (mã) | ticket.technician_id | FR5 |
| **15** | Phân trang | Tham số page, size, tổng = số dòng ticket, không lưu | NFR1 |
| **16** | Thông báo lỗi | Không lưu | API 403 |

## 5.3. Màn hình Tạo Phiếu bảo hành mới

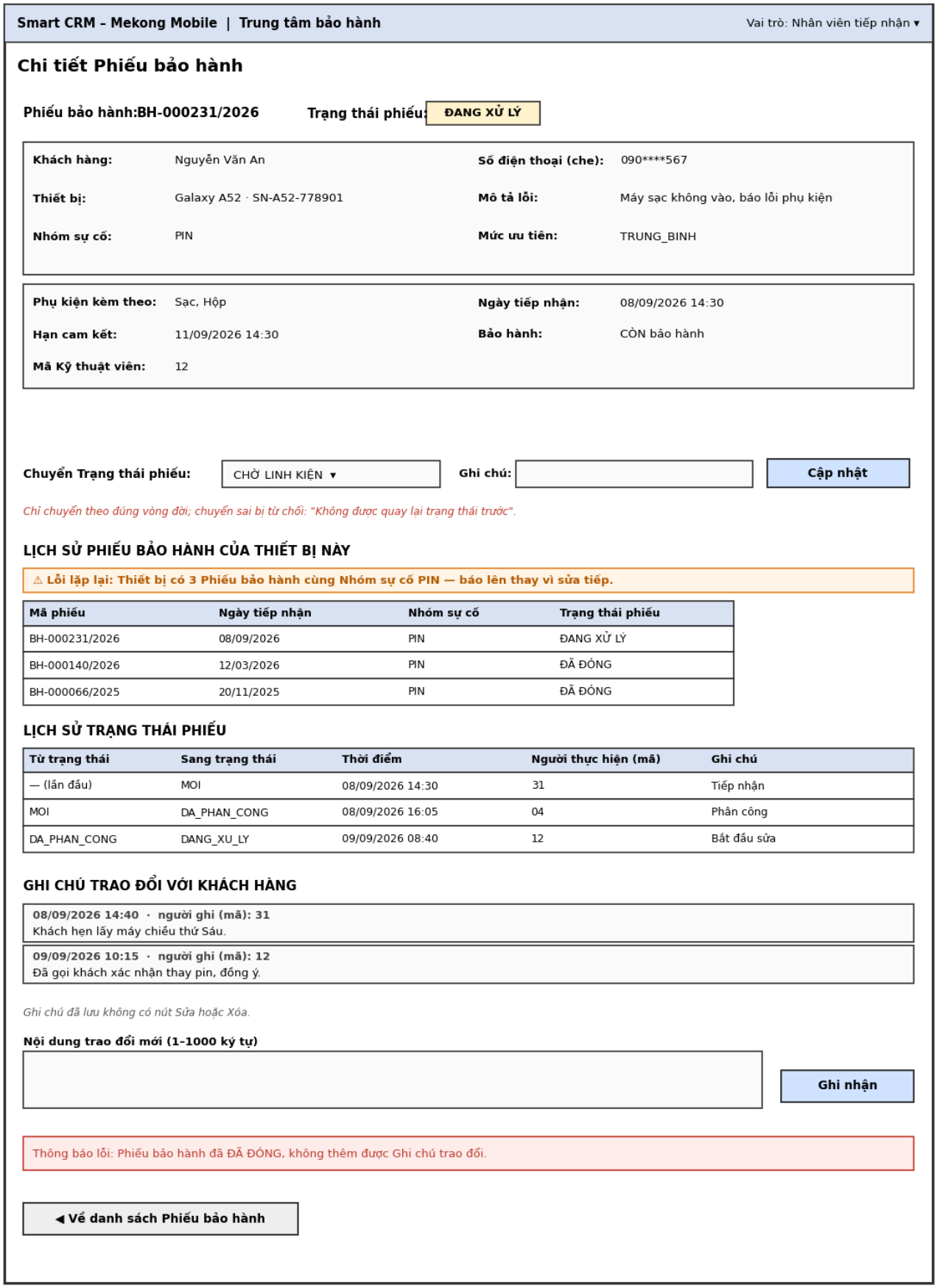



Hình 5 – Wireframe màn hình Tạo Phiếu bảo hành mới (UC1, UC2, UC3, UC4)

| # | Trên màn hình | Cột trong ERD | Nguồn |
|---|---|---|---|
| **1** | Số điện thoại Khách hàng | customer.phone (UNIQUE) | FR1 - US1 - UC1 |
| **2** | Họ tên (tự điền) | customer.full_name | FR1 |
| **3** | Địa chỉ (tự điền) | customer.address | FR1 |
| **4** | Họ tên (Khách hàng mới) | customer.full_name (NOT NULL) | FR3 - US3 - UC3 |
| **5** | Email (Khách hàng mới) | customer.email | FR3 |
| **6** | Địa chỉ (Khách hàng mới) | customer.address | FR3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7** | Thiết bị của Khách hàng | ticket.device_id (hiển thị device.product_name và device.serial_no) | FR1, FR2 |
| **8** | Ngày mua | device.purchase_date | QT01 |
| **9** | Bảo hành (tháng) | device.warranty_months | QT01 |
| **10** | Tình trạng bảo hành (tự tính) | ticket.is_warranty | FR2 - QT01 |
| **11** | Mô tả lỗi | ticket.issue_desc (10–2000 ký tự) | FR2 - US2 - UC2 |
| **12** | Phụ kiện kèm theo | ticket.acc_sac, acc_tai_nghe, acc_hop, acc_khac | FR2 |
| **13** | Nhóm sự cố (hệ thống đề xuất) | ticket.category_id (hiển thị issue_category.category_name) | FR4 - US4 - UC4 |
| **14** | Mức ưu tiên | ticket.priority | FR4 - QT02 |
| **15** | Mã phiếu (thông báo thành công, tự sinh) | ticket.ticket_code | FR2 |
| **16** | Trung tâm bảo hành (tự điền) | ticket.center_id | FR2 |
| **17** | Hạn cam kết (tự sinh khi Lưu) | ticket.due_date | FR2 - QT02 |
| **18** | Mã quản lý trung tâm phê duyệt | ticket.approved_by | QT01 - UC2 luồng 8a |
| **19** | Vùng thông báo lỗi | Không lưu | UC2 luồng 3b, 7a, 8a, 8b, 9a |
| **20** | Nút "Lưu phiếu bảo hành" | Ghi ticket và ticket_status_log trong một giao dịch | UC2 - US2 |

## 5.4. Màn hình Chi tiết Phiếu bảo hành




Hình 6 – Wireframe màn hình chi tiết phiếu bảo hành (UC6, UC7, UC8)

| # | Trên màn hình | Cột trong ERD | Nguồn |
|---|---|---|---|
| **1** | Mã phiếu | ticket.ticket_code | FR2 |
| **2** | Trạng thái phiếu | ticket.status | FR6 |
| **3** | Khách hàng | customer.full_name (nối qua ticket.customer_id) | FR5 |
| **4** | Số điện thoại (che) | customer.phone, che theo NFR2 | NFR2 |
| **5** | Thiết bị | device.product_name và device.serial_no (nối qua ticket.device_id) | FR5 |
| **6** | Mô tả lỗi | ticket.issue_desc | FR2 |
| **7** | Nhóm sự cố | issue_category.category_name (nối qua ticket.category_id) | FR4 |
| **8** | Mức ưu tiên | ticket.priority | FR4 |
| **9** | Phụ kiện kèm theo | ticket.acc_sac, acc_tai_nghe, acc_hop, acc_khac | FR2 |
| **10** | Ngày tiếp nhận | ticket.received_at | FR2 |
| **11** | Hạn cam kết | ticket.due_date | FR2 |
| **12** | Bảo hành | ticket.is_warranty | QT01 |
| **13** | Mã Kỹ thuật viên | ticket.technician_id | FR5 |
| **14** | Chọn Trạng thái phiếu mới | ticket_status_log.to_status và cập nhật ticket.status | FR6 - US6 - UC6 |
| **15** | Ghi chú khi chuyển trạng thái | ticket_status_log.note | FR6 |
| **16** | Cảnh báo "lỗi lặp lại" | Tính từ ticket (cùng device_id, category_id, từ 3 phiếu), không lưu | FR7 - US7 |
| **17** | Lịch sử Phiếu bảo hành của Thiết bị | ticket.ticket_code, received_at, category_id, status (cùng device_id) | FR7 - UC7 |
| **18** | Lịch sử Trạng thái phiếu | ticket_status_log.from_status, to_status, changed_at, changed_by, note | FR6 |
| **19** | Danh sách Ghi chú trao đổi | ticket_note.created_at, created_by, content | FR8 - UC8 |
| **20** | Nội dung trao đổi mới | ticket_note.content (1–1000 ký tự) | FR8 - US8 |
| **21** | Nút "Ghi nhận" | Ghi một dòng ticket_note | FR8 - UC8 |
| **22** | Thông báo lỗi | Không lưu: phiếu ĐÃ ĐÓNG hoặc ĐÃ HỦY không nhận thêm ghi chú trao đổi | API 409 |

## 5.5. Kiểm hai chiều giữa wireframe và ERD

### Chiều 1 – mọi cột NOT NULL của ERD đều được nhập hoặc được hệ thống tự sinh:

| Bảng | Cột NOT NULL và nơi xuất hiện |
|---|---|
| **ticket** | ticket_code (tự sinh, #15 màn hình 2), customer_id (từ tra cứu, #1), device_id (#7), center_id (tự điền, #16), issue_desc (#11), priority (#14), status (tự đặt MOI, hiển thị #12 màn hình 1), received_at (tự sinh, #10 màn hình 3), due_date (tự sinh, #17), is_warranty (tự tính, #10), acc_* (#12, mặc định FALSE), is_active (mặc định TRUE), idempotency_key (do giao diện sinh, không hiển thị). |
| **customer** | phone (#1 hoặc #1 khi tạo mới), full_name (#4), created_at (tự sinh), is_active (mặc định TRUE). |
| **ticket_status_log** | ticket_id, to_status (#14 màn hình 3), changed_at và changed_by (tự sinh, lấy từ người đăng nhập), from_status và note (#15). |
| **ticket_note** | ticket_id, content (#20 màn hình 3), created_at và created_by (tự sinh). |
| **device** | Dữ liệu Thiết bị có sẵn từ dữ liệu bán hàng, luồng L2 chỉ đọc (#7, #8, #9 màn hình 2). |

**Chiều 2 – mọi trường trên wireframe có cột tương ứng hoặc được ghi rõ là giá trị tính, không lưu:** các trường duy nhất không có cột là "Chỉ phiếu quá hạn" (#4 màn hình 1), phân trang (#15 màn hình 1) và "lỗi lặp lại" (#16 màn hình 3), cả ba tính khi truy vấn. Các vùng thông báo lỗi không lưu dữ liệu.

Cột có trong ERD nhưng không hiển thị: idempotency_key (kỹ thuật, NFR3) và is_active (QT03, xóa mềm).

### 5.6. Thông báo lỗi trên wireframe và luồng ngoại lệ

| Mã | Thông báo trên màn hình | Luồng ngoại lệ (Mục 3) | Mã HTTP (Mục 4) |
|---|---|---|---|
| **3b** | Số điện thoại phải gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng 0. | UC2 luồng 3b | 400 |
| **7a** | Mô tả lỗi phải có từ 10 đến 2000 ký tự. | UC2 luồng 7a | 400 |
| **8a** | Thiết bị đã hết bảo hành, cần quản lý trung tâm phê duyệt. | UC2 luồng 8a | 422 |
| **8b** | Thiết bị đang có phiếu bảo hành chưa đóng. | UC2 luồng 8b | 409 |
| **9a** | Mất kết nối, dữ liệu đã nhập được giữ lại, bấm Lưu để thử lại. | UC2 luồng 9a | Lỗi mạng, Idempotency-Key bảo đảm không trùng |

## Mục 6: Bảng khai báo sử dụng công cụ AI

| Công cụ AI | Phần áp dụng | Cách dùng (tóm tắt yêu cầu đã gửi) | Em đã kiểm chứng / chỉnh sửa gì |
|---|---|---|---|
| Claude | Mục 1 (SRS, User Story) | Nhờ soạn nháp User Story, SRS 6 mục, tiêu chí Given–When–Then từ tài liệu buổi 3 và case study | Tôi đã kiểm chứng bảng thuật ngữ với file gốc cùng với tài liệu tự học buổi 3 và lý thuyết buổi 3. Kiểm tra các yêu cầu chức năng và phi chức năng có phù hợp với yêu cầu của đề bài hay không. Sửa các phần không đúng với yêu cầu. |
| Claude | Mục 2 (Use Case) | Nhờ vẽ Use Case Diagram và soạn đặc tả UC2 | Tôi đã kiểm chứng với file gốc cũng như tài liệu tự học buổi 4 và lý thuyết buổi 4. Sửa các phần không đúng với yêu cầu. |
| Claude | Mục 3 (Kiến trúc) | Nhờ vẽ sơ đồ 5 lớp theo mẫu và soạn các câu lập luận “Vì NFR…” | Tôi đã kiểm chứng với file gốc tài liệu lý thuyết buổi 5 và tài liệu tự học buổi 5. Sửa các phần không đúng với yêu cầu. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Claude | Mục 4 (Mô hình dữ liệu) | Nhờ thiết kế ERD 6 bảng, phân tích 3NF, viết DDL PostgreSQL | Tôi đã kiểm chứng với file gốc tài liệu lý thuyết buổi 5 và tài liệu tự học buổi 5.Sửa các phần không đúng với yêu cầu. |
| Claude | Mục 5 (Wireframe) | Nhờ vẽ 3 màn hình và đối chiếu trường với ERD | Tôi đã kiểm chứng với file gốc tài liệu lý thuyết buổi 5 và tài liệu tự học buổi 5.Sửa các phần không đúng với yêu cầu. |

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp.

Họ tên: Hà Đăng Khoa · MSSV: 2374802010228